Exercícios

Exercícios (1/5)

Quantos inteiros do intervalo 1 a 1.051 (inclusive) são **divisíveis por 2** ou **por 5**?

Se fosse de 1 a 10. $D2 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. $D5 = \{5, 10\}$

$D2 \cap D5 = D10 = \{10\}$

$|D2| = 5$. $|D5| = 2$.

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

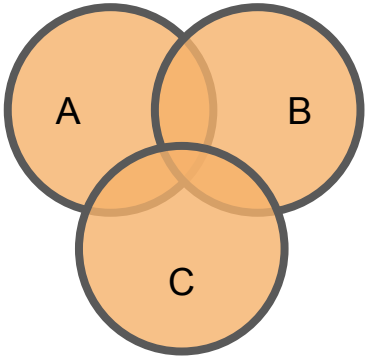
$|D2 \cup D5| = |D2| + |D5| - |D10|$

p/ 1051 $|D2| = 525$. $|D5| = 210$. $|D10| = 105$

$|D2 \cup D5| = 525 + 210 - 105 = 630$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (1/5)



Quantos inteiros do intervalo 1 a 1.051 (inclusive) são **divisíveis por 2** ou **por 5** ou **por 7**?

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

$|D2| = 525.$ $|D5| = 210.$ $|D7| = 150$

$|D2 \cap D5| = |D10| = 105$

$|D2 \cap D7| = |D14| = 75$

$|D5 \cap D7| = |D35| = 30$

$|D2 \cap D5 \cap D7| = |D70| = 15$

$|D2 \cup D5 \cup D7| = 525 + 210 + 150 - 105 - 75 - 30 + 15 = 690$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (1/5)

Quantos inteiros do intervalo 1 a 1.000 (inclusive) são **divisíveis por 2** ou **por 5**?

De 1 a 10. $A = \{2,4,6,8,10\}$ $B = \{5,10\}$ $|A| = 5$ $|B| = 2$

$A \cup B = \{2,4,5,6,8,10\}$ $|A \cup B| = 6$

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A| = 500$ números pares (divisíveis por 2)

$|B| = 200$ números (divisíveis por 5)

$A \cap B = \{10,20,30,40,\ldots\}$ $|A \cap B| = 100$

$|A \cup B| = 600$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (1/5)

Quantos inteiros do intervalo 1 a 1.000 (inclusive) são **divisíveis por 2** ou **por 5**?

Definimos primeiro os dois conjuntos

A = Inteiros divisíveis por 2

B = Inteiros divisíveis por 5

Para definir o cardinal da união podemos usar os cardinais de cada conjunto subtraindo o cardinal da intersecção

A ∩ B = inteiros divisíveis por 10

$$A = \{x \in \mathbb{Z}: 1 \leq x \leq 1.000 \text{ e } 2|x\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z}: 1 \leq x \leq 1.000 \text{ e } 5|x\}$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

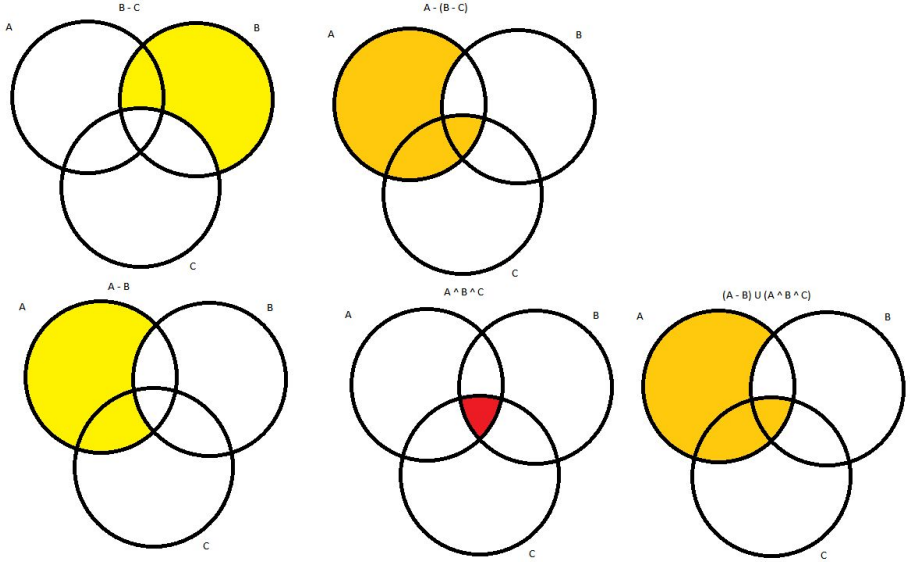
$$A \cap B = \{x \in \mathbb{Z}: 1 \leq x \leq 1.000 \text{ e } 10|x\}$$

$$500 + 200 - 100 = 600.$$

Exercícios (2/5)

Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$$



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

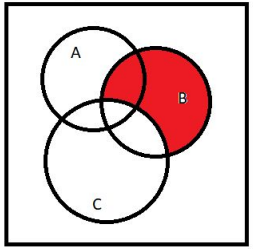
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (2/5)

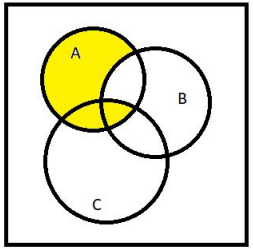
Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$$

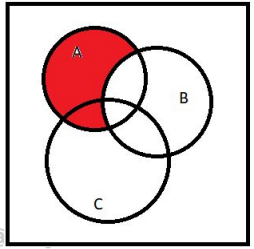
$(B - C)$



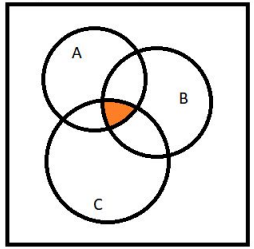
$A - (B - C)$



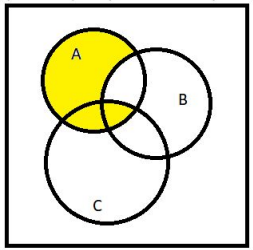
$(A - B)$



$(A \cap B \cap C)$



$(A - B) \cup (A \cap B \cap C)$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (3/5)

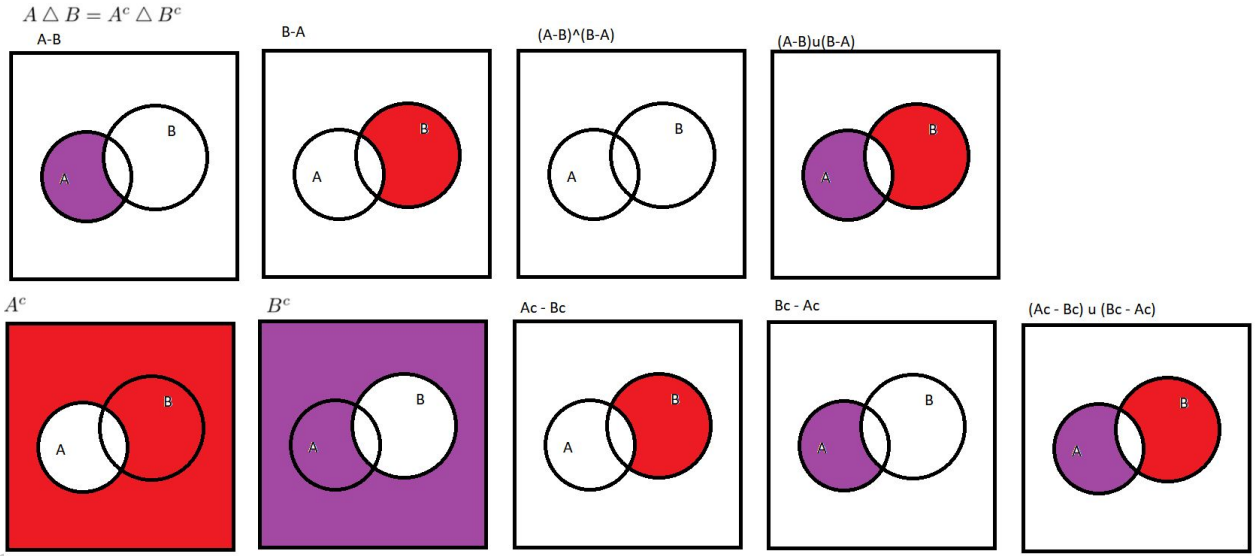
Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A \triangle B = A^c \triangle B^c$$

Exercícios (3/5)

Determine se a equação dada é verdadeira usando diagramas de Venn. Se a equação não for verdadeira, exiba um contraexemplo.

$$A \triangle B = A^c \triangle B^c$$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E$

(h) $E \cap P$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E = \{\cdots, -3, -1, 1, 3, \cdots\}$

(h) $E \cap P$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (4/5)

Sejam $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, $Q = \{0, -1, -2, \cdots\}$, $E = \{\cdots, -4, -2, 0, 2, 4, \cdots\}$ e P o conjunto dos números primos. Determine:

(a) $\mathbb{N} \cap Q = \{0\}$

(b) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \{\cdots, -2, -1\} = Q - \{0\}$

(c) $\mathbb{Z} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(d) $\mathbb{N} - Q = \{1, 2, \cdots\} = \mathbb{N} - \{0\}$

(e) $\mathbb{N} \cup Q = \mathbb{Z}$

(f) $\mathbb{N} \triangle Q = (\mathbb{N} \cup Q) - (\mathbb{N} \cap Q) = \mathbb{Z} - \{0\}$

(g) $\mathbb{Z} - E = \{\cdots, -3, -1, 1, 3, \cdots\}$

(h) $E \cap P = \{2\}$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (5/5)

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q+** tem o mesmo cardinal de **N**.

> Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

N Q+

1 -> 1/1

2 -> 1/2

3 -> 1/3

...

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (5/5)

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q+** tem o mesmo cardinal de **N**.

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (5/5)

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q** tem o mesmo cardinal de **N**.

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

n	$f(n)$	Q
1	0	0
2	1	1/1
3	−1	-1/1
4	2	1/2
5	−2	-1/2
6	3	
7	−3	
.	.	

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Livros > *Slides*

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Referência

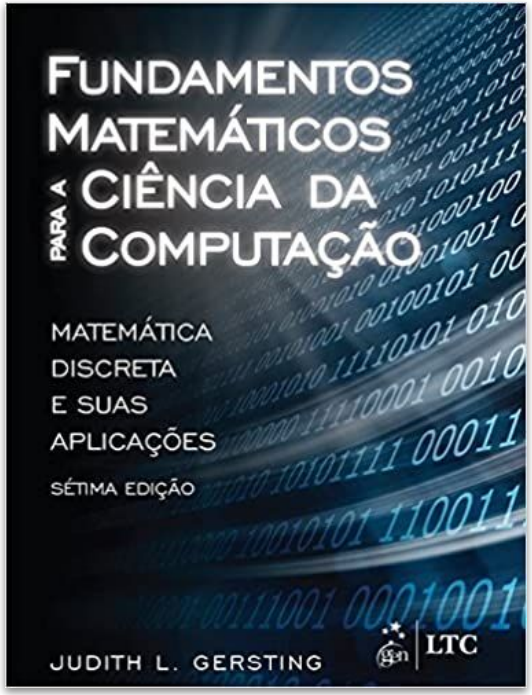
Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (3a Edição)

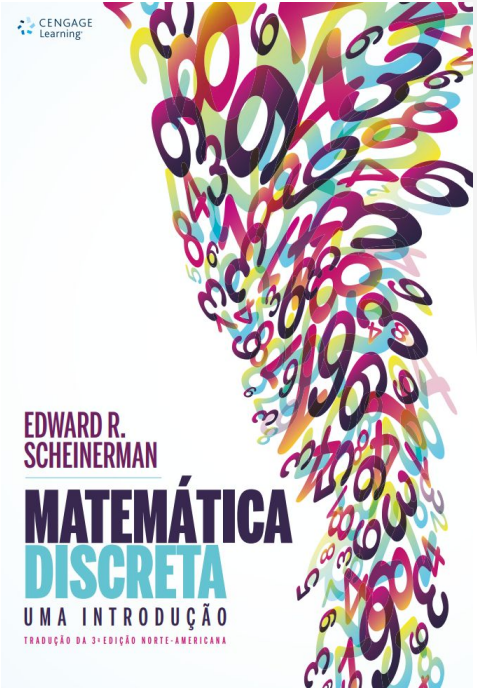
3. Conjuntos e Combinatória

Matemática Discreta - Uma Introdução (3a Edição)

10. Conjuntos I: introdução, subconjuntos

12 Conjuntos II: operações





Matemática Discreta 1

Teoria dos Conjuntos

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO